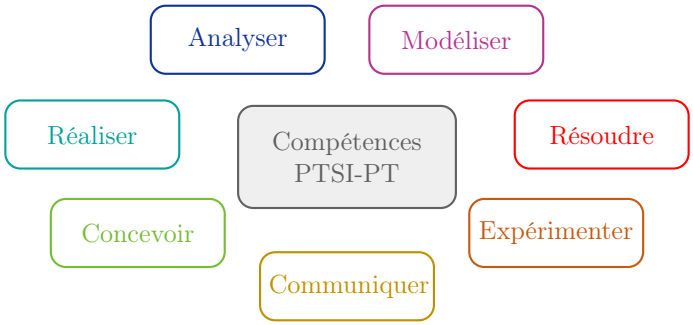
CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

Les compétences en PTSI-PT

Mémo

Pour information... v1.2

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand



A - Analyser

A1 - Analyser le besoin et les exigences

A1-01	**S1**	Décrire le besoin et les exigences.
A1-02	**S1**	Traduire un besoin fonctionnel en exigences.
A1-03	**S1**	Définir les domaines d'application et les critères technico-économiques et environnementaux.
A1-04	**S1**	Qualifier et quantifier les exigences.
A1-05	**S1**	Évaluer l'impact environnemental et sociétal.

A2 - Définir les frontières de l'analyse

A2-01	**S2**	Isoler un système et justifier l'isolement.
A2-02	**S2**	Définir les éléments influents du milieu extérieur.
A2-03	**S2**	Identifier la nature des flux échangés traversant la frontière d'étude.

A3 - Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle

A3-01	**S1**	Associer les fonctions aux constituants.
A3-02	**S4**	Justifier le choix des constituants dédiés aux fonctions d'un système.
A3-03	**S1**	Identifier et décrire les chaines fonctionnelles du système.
A3-04	**S1**	Identifier et décrire les liens entre les chaines fonctionnelles.

A3-05	**S3**	Caractériser un constituant de la chaine de puissance.
A3-06	**S2**	Caractériser un constituant de la chaine d'information.
A3-07	**S1**	Analyser un algorithme.
A3-08	**S3**	Analyser les principes d'intelligence artificielle.
A3-09	**S2**	Identifier les architectures matérielles et fonctionnelles d'un réseau de communication.
A3-10	**S2**	Décoder une trame en vue d'analyser les différents champs et les données échangées.
A3-11	**S2**	Interpréter tout ou partie de l'évolution temporelle d'un système séquentiel.
A3-12	**S1**	Identifier la structure d'un système asservi.

A4 - Analyser les performances et les écarts

A4-01	**S4**	Extraire un indicateur de performance pertinent à partir du cahier des charges ou de résultats issus de l'expérimentation ou de la simulation.
A4-02	**S4**	Caractériser les écarts entre les performances.
A4-03	**S4**	Interpréter et vérifier la cohérence des résultats obtenus expérimentalement, analytiquement ou numériquement.
A4-04	**S4**	Rechercher et proposer des causes aux écarts constatés.

A5 - Analyser un compromis produit-procédés-matériaux

A5-01	**S3**	Justifier le choix d'un indicateur de performance.
A5-02	**S3**	Comparer qualitativement les caractéristiques physiques des matériaux.
A5-03	**S3**	Justifier le choix d'un matériau et/ou d'un procédé.
A5-04	**S2**	Justifier le besoin fonctionnel d'une spécification.
A5-05	**S2**	Décoder les spécifications géométriques par taille, par zone et par gabarit.
A5-06	**S2**	Analyser le lien entre la liaison mécanique et les systèmes de référence associés aux surfaces des composants participants.

B - Modéliser

B1 - Choisir les grandeurs physiques et les caractériser

B1-01	**S4**	Identifier les performances à prévoir ou à évaluer.
B1-02	**S4**	Identifier les grandeurs d'entrée et de sortie d'un modèle.
B1-03	**S4**	Identifier les paramètres d'un modèle.
B1-04	**S4**	Proposer des hypothèses nécessaires à la modélisation.

B2 - Proposer un modèle de connaissance et de comportement

B2-01	**S4**	Choisir un modèle adapté aux performances à prévoir ou à évaluer.
B2-02	**S3**	Compléter un modèle multiphysique.
B2-03	**S3**	Associer un modèle aux composants des chaines fonctionnelles.
B2-04	**S1**	Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert.
B2-05	**S1**	Modéliser le signal d'entrée.
B2-06	**S2**	Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle.
B2-07	**S1**	Modéliser un système par schéma-blocs.
B2-08	**S3**	Simplifier un modèle.
B2-09	**S4**	Modéliser un correcteur numérique.
B2-10	**S3**	Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables.
B2-11	**S2**	Intégrer ou modifier une pièce dans un assemblage à l'aide d'un modeleur volumique 3D.
B2-12	**S1**	Proposer une modélisation des liaisons avec leurs caractéristiques géométriques.
B2-13	**S1**	Proposer un modèle cinématique paramétré à partir d'un système réel, d'une maquette numérique ou d'un plan d'ensemble.
B2-14	**S1**	Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
B2-15	**S3**	Modéliser les petits déplacements.
B2-16	**S2**	Modéliser une action mécanique.
B2-17	**S2**	Simplifier un modèle de mécanisme.
B2-18	**S2**	Modifier un modèle pour le rendre isostatique.
B2-19	**S3**	Associer un modèle poutre à un solide.
B2-20	**S2**	Décrire le comportement d'un système séquentiel.
B2-21	**S2**	Modéliser les convertisseurs statiques d'énergie.
B2-22	**S4**	Modéliser un convertisseur électromécanique.
B2-23	**S4**	Modéliser la commande d'un ensemble asservi constitué du modulateur d'énergie, de la machine électrique et de sa charge.

B3 - Valider un modèle

B3-01	**S2**	Vérifier la cohérence du modèle choisi en confrontant les résultats analytiques et/ou numériques aux résultats expérimentaux.
B3-02	**S4**	Préciser les limites de validité d'un modèle.
B3-03	**S4**	Modifier les paramètres et enrichir le modèle pour minimiser l'écart entre les résultats analytiques et/ou numériques et les résultats expérimentaux.

C - Résoudre

C1 - Proposer une démarche de résolution

C1-01	S2	Proposer une démarche permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis.
C1-02	S3	Proposer une démarche de réglage d'un correcteur.
C1-03	S3	Choisir une démarche de résolution d'un problème d'ingénierie numérique ou d'intelligence artificielle.
C1-04	S1	Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique.
C1-05	S3	Proposer une démarche permettant la détermination d'une action mécanique inconnue ou d'une loi de mouvement.
C1-06	S1	Proposer une démarche permettant de déterminer des grandeurs électriques.
C1-07	S3	Proposer une démarche permettant de déterminer les contraintes et/ou les déplacements le long d'une poutre.

C2 - Mettre en œuvre une démarche de résolution analytique

C2-01	S1	Déterminer la réponse temporelle.
C2-02	S2	Déterminer la réponse fréquentielle.
C2-03	S2	Déterminer les performances d'un système asservi.
C2-04	S4	Mettre en œuvre une démarche de réglage d'un correcteur.
C2-05	S1	Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère.
C2-06	S2	Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.
C2-07	S2	Déterminer les actions mécaniques en statique.
C2-08	S3	Déterminer les actions mécaniques en dynamique dans le cas où le mouvement est imposé.
C2-09	S3	Déterminer la loi de mouvement dans le cas où les efforts extérieurs sont connus.
C2-10	S3	Déterminer les grandeurs relatives au comportement d'une poutre.
C2-11	S3	Déterminer les signaux électriques dans les circuits.

C3 - Mettre en œuvre une démarche de résolution numérique

C3-01	S4	Mener une simulation numérique.
C3-02	S3	Résoudre numériquement une équation ou un système d'équations.
C3-03	S3	Résoudre un problème en utilisant une solution d'intelligence artificielle.

D - Expérimenter

D1 - Mettre en œuvre un système

D1-01	**S1**	Mettre en œuvre un système en suivant un protocole.
D1-02	**S1**	Repérer les constituants réalisant les principales fonctions des chaines fonctionnelles.
D1-03	**S2**	Identifier les grandeurs physiques d'effort et de flux.

D2 - Proposer et justifier un protocole expérimental

D2-01	**S4**	Choisir le protocole en fonction de l'objectif visé.
D2-02	**S2**	Choisir les configurations matérielles et logicielles du système en fonction de l'objectif visé par l'expérimentation.
D2-03	**S2**	Choisir les réglages du système en fonction de l'objectif visé par l'expérimentation.
D2-04	**S2**	Choisir la grandeur physique à mesurer ou justifier son choix.
D2-05	**S2**	Choisir les entrées à imposer et les sorties pour identifier un modèle de comportement.
D2-06	**S3**	Justifier le choix d'un capteur ou d'un appareil de mesure vis-à-vis de la grandeur physique à mesurer.

D3 - Mettre en œuvre un protocole expérimental

D3-01	**S1**	Régler les paramètres de fonctionnement d'un système.
D3-02	**S3**	Mettre en œuvre un appareil de mesure adapté à la caractéristique de la grandeur à mesurer.
D3-03	**S3**	Effectuer des traitements à partir de données.
D3-04	**S2**	Identifier les erreurs de mesure.
D3-05	**S2**	Identifier les erreurs de méthode.

E - Communiquer

E1 - Rechercher et traiter des informations

E1-01	**S2**	Rechercher des informations.
E1-02	**S2**	Distinguer les différents types de documents et de données en fonction de leurs usages.
E1-03	**S2**	Vérifier la pertinence des informations (obtention, véracité, fiabilité et précision de l'information).
E1-04	**S2**	Extraire les informations utiles d'un dossier technique.
E1-05	**S4**	Lire et décoder un document technique.
E1-06	**S2**	Trier les informations selon des critères.
E1-07	**S2**	Effectuer une synthèse des informations disponibles dans un dossier technique.

E2 - Produire et échanger de l'information

E2-01	**S2**	Choisir un outil de communication adapté à l'interlocuteur.
E2-02	**S2**	Faire preuve d'écoute et confronter des points de vue.
E2-03	**S2**	Présenter les étapes de son travail.
E2-04	**S2**	Présenter de manière argumentée une synthèse des résultats.
E2-05	**S4**	Produire des documents techniques adaptés à l'objectif de la communication.
E2-06	**S4**	Utiliser un vocabulaire technique, des symboles et des unités adéquats.

F - Concevoir

F1 - Concevoir l'architecture d'un système innovant

F1-01	**S4**	Proposer une architecture fonctionnelle et organique.
F1-02	**S4**	Intégrer les contraintes d'écoconception dans les architectures proposées.

F2 - Proposer et choisir des solutions techniques

F2-01	**S4**	Proposer et hiérarchiser des critères de choix.
F2-02	**S4**	Choisir les composants de la chaine d'information.
F2-03	**S4**	Choisir les composants de la chaine de puissance.
F2-04	**S4**	Modifier la commande pour faire évoluer le comportement du système.

F3 - Dimensionner une solution technique choisie

F3-01	**S4**	Dimensionner un composant des chaines fonctionnelles à partir d'une documentation technique.
F3-02	**S4**	Concevoir et dimensionner une liaison mécanique.
F3-03	**S4**	Concevoir une pièce en optimisant le triptyque produit-procédés-matériaux.

G - Réaliser

G1 - Réaliser tout ou partie d'un prototype

G1-01	**S4**	Réaliser tout ou partie de la chaine de puissance.
G1-02	**S4**	Intégrer les composants des chaines fonctionnelles dans un prototype.
G1-03	**S4**	Implémenter et exécuter un programme sur une cible.
G1-04	**S4**	Valider le fonctionnement du prototype.

G2 - Industrialiser un produit

G2-01	**S3**	Choisir et ordonnancer des procédés de fabrication du matériau à la pièce finie.
G2-02	**S2**	Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser une pièce plastique.
G2-03	**S2**	Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser une pièce composite.
G2-04	**S3**	Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser une pièce métallique.
G2-05	**S3**	Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser des opérations de finition.
G2-06	**S3**	Contrôler la conformité géométrique et dimensionnelle d'un produit.